Algoritmos e Complexidade — Universidade do Minho
Teste 15 de Novembro de 2025

Número: _____ Nome: _____

1. Correção (5 valores)

Considere a seguinte função que testa se uma string é palíndromo.
Escreva um invariante e um variante que permitam provar a **correcção total** desta função.

```
int palindrome (char s[], int N) {
     // Pre: N>=0
     int r, i=0, j=N-1;
     while (i<j && s[i] == s[j]){
          i++;j--;
     }
     r = i==j;
     // Pos: r == \forall_{0<=k<N} s[k] == s[N-k-1]
     return r ;
}
```

2. Complexidade de algoritmos recursivos (5 valores)

Considere a seguinte definição alternativa da função palindrome.
Escreva e resolva uma relação de recorrência que traduza o custo desta função (número de caracteres de s consultados) no pior caso.

```
int palindrome (char s[], int N) {
     if (N<2) return 1;
     if (s[0] != s[N-1]) return 0;
     return palindrome (s+1,N-2);
}
```

Algoritmos e Complexidade — Universidade do Minho
Teste 15 de Novembro de 2025

Número: _____ Nome: _____

3. Complexidade de algoritmos iterativos (5 valores)

Relembre a função **int** `inc (int b[], int N)` que incrementa um número representado por um array `b` de `N` bits. Em termos do número de bits trocados, a função tem um pior caso linear (no caso em que todos os (N-1) bits menos significativos são 1).

Considere agora uma variante desta função – `inc2` – que recebe também um array `v` (com a mesma dimensão de `b`), e em que, sempre que se troca o bit na posição `i`, invoca uma função `ins(v,i)` que processa o array v[0..i[e tem um custo linear: *T_ins(N) = N*

```
int inc2 (int b[], int v[], int N){
     int r=0;
     for (i=0; i<N && b[i] == 1; i++){
          ins (v,i);
          b[i] = 0;
     }
     if (i==N) r = 1;
     else { b[i] = 1; ins (v, i);}
     return r;
}
```

Calcule o custo de `inc2` no pior caso (que corresponde ao pior caso da função inc original).

4. Análise de caso médio (5 valores)

Apresente uma expressão (eventualmente envolvendo somatórios) que traduza o custo médio da função inc2 definida na questão anterior.